

Assignment

Individual

KDS – Name SME

Tugas Project 2

Instruksi:

- Anda diminta untuk mengangkat studi kasus dari perusahaan (boleh mengambil data dari perusahaan tempat anda bekerja, maupun dari repositori umum).
- Pilih dan tentukan 3 proses bisnis utama yang akan anda angkat dalam proyek anda.
- Studi kasus dan dataset yang anda akan kerjakan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari dosen pengampu matakuliah selambat-lambatnya sebelum pertemuan 3.
- Untuk implementasi datawarehouse, proses ETL, Pembangunan dashboard dan BI anda dibebaskan untuk menggunakan toolsnya (Power BI/Matabase, dan lain-lain)
- Tugas 1, Tugas 2 dan Proyek Akhir dikerjakan secara individu.

Struktur Penilaian:

Tugas 1 (30%) → fokus kepada perancangan Datawarehouse dan ETL

Tugas 2 (30%) → fokus kepada implementasi dashboard dan Business Intelligence

Proyek Akhir (40%) → fokus kepada insight, story telling dan rekomendasi

Deskripsi:

Tugas 2 – Dashboard dan Business Intelligence

1. Membangun dashboard interaktif berdasarkan DW (Tugas 1).
2. Mendesain visualisasi data yang sesuai kebutuhan proses bisnis.
3. Menyajikan insight strategis yang mendukung keputusan.

Deliverables

Tugas 2

1. Laporan Tugas 2 (bab 4-5, maksimal 25 halaman) → sistematika ada dibawah
2. File dashboard BI
3. Slide presentasi Tugas 2
4. Video presentasi (15-25 menit) menjelaskan desain dashboard, mendemonstrasikan interaktivitas dashboard dan bagaimana dashboard yang anda bangun mampu menjawab kebutuhan analitik dari proses bisnis.

Sistematika Pelaporan

1. Cover
2. Kata pengantar
3. Daftar isi
4. Daftar gambar
5. Daftar table

Proyek Akhir

6. Bab 1. Pendahuluan dan Profil Organisasi

TUGAS 1

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Profil Organisasi/Perusahaan
- 1.3 Alasan Pemilihan Kasus
- 1.4 Tujuan Pengembangan Data Warehouse
- 1.5 Ruang Lingkup Proyek

7. Bab 2. Perancangan Data Warehouse

- 2.1 Deskripsi Data
 - Sumber data (CSV, database, API, dll.)
 - Jenis data & karakteristiknya
 - Permasalahan kualitas data
- 2.2 Entity Relationship Diagram (ERD)
 - Diagram & penjelasan entitas, atribut, relasi
- 2.3 Analisis Proses Bisnis
 - Minimal 3 proses bisnis
 - Fakta & dimensi tiap proses
 - Jenis proses (operasional/analitik/strategis)
- 2.4 Enterprise Bus Matrix
 - Mapping fakta vs dimensi
- 2.5 Desain Star Schema
 - Fact table, dimension table, hierarki

8. Bab 3. Proses ETL

- 3.1 Extract

Identifikasi sumber data
Metode ekstraksi (query/file/API)

TUGAS 1

3.2 Transform

- Minimal 3 langkah transformasi (cleaning, formatting, integration, aggregation)
- Tabel before vs after

3.3 Load

- Metode pemuatan data (full/incremental)
- Hasil load ke tabel fact/dimension

3.4 Tools yang Digunakan

- Power BI (Power Query) / Talend / Pentaho / SSIS / Python, dll.
- Screenshot workflow / script

9. Bab 4. Desain Dashboard BI

TUGAS 2

4.1 KPI Utama

- Definisi & alasan pemilihan KPI

4.2 Struktur Dashboard

- Halaman executive summary
- Halaman analisis detail

4.3 Jenis Visualisasi

- Pemilihan grafik/tabel
- Alasan sesuai data & KPI

10. Bab 5 Interaktivitas Dashboard

5.1 Filter, Drill-down, Slicer

5.2 Navigasi antar halaman

5.3 Contoh skenario penggunaan dashboard

11. Bab 6. Data Story telling

Proyek Akhir

1.1 Pertanyaan Bisnis yang Dijawab

6.2 Narasi dari Data & Dashboard

6.3 Analisis Keterkaitan Antar Proses Bisnis

12. Bab 7. Insight dan Rekomendasi Strategis

7.1 Minimal 3 Insight Utama

7.2 Dampak terhadap bisnis (jawaban atas *so what?*)

7.3 Rekomendasi Action Plan

13. Bab 8. Ringkasan Eksekutif

- Ringkasan 1 halaman dengan bahasa non-teknis untuk stakeholder eksekutif
- Fokus pada insight & rekomendasi, bukan detail teknis

14. Daftar Pustaka

15. Lampiran

- a. Diagram dan skema
- b. Tangkapan layar dari proses ETL
- c. Workflow diagram ETL (misalnya di Pentaho/Talend/Power Query).